



ÁREA DE CONHECIMENTO

(*) Ver Tabela

Código: (*)	<u>PREENCHER</u>	Descrição: (*)	<u>Ciencia da Computacao</u>
Código: (*)	<u>PREENCHER</u>	Descrição: (*)	<u>Engenharia Eletrica / Eletronica</u>
Código: (*)	<u>PREENCHER</u>	Descrição: (*)	<u>Engenharia Aeroespacial</u>

RESUMO

Esta dissertação desenvolve a camada de percepção (sense) do detect-and-avoid de veículos aéreos não tripulados urbanos, estruturada como um pipeline modular câmera-nuvem de pontos: uma rede neural convolucional localiza o obstáculo na imagem, a região detectada é estendida para o espaço como um tronco de visada (frustum) que recorta a nuvem de pontos, uma segunda rede ajusta uma caixa tridimensional métrica, e um Filtro de Kalman Estendido converte as detecções em trajetórias com incerteza calibrada. Três estudos autocontidos validam o pipeline. O primeiro formula o rastreamento a partir de uma plataforma em movimento nos referenciais global e local, prova que as duas formulações são matematicamente equivalentes sob pose conhecida e ruído de processo isotrópico, caracteriza os regimes em que essa equivalência falha, e mostra que o filtro é quase ótimo frente ao limite de Cramér-Rao posterior. O segundo leva o mesmo estimador a voos reais de um quadrimotor, rastreando uma pessoa com uma única câmera e pose estimada a bordo, e demonstra que propagar a incerteza de pose para a inovação é necessário para a consistência estatística. O terceiro constrói um conjunto de dados sintético no simulador AirSim, treina os estágios de detecção e identifica a extração de foreground, e não o regressor da caixa, como o fator dominante na acurácia de localização 3D.